

魔法塔：巫師之塔 — Vulkan C++ 實作驗收報告

專案目標

以使用者先前建立的 Vulkan C++ 遊戲引擎為基礎，實作《魔法塔：巫師之塔》(Tower of the Sorcerer) 的 2D 地城爬塔遊戲：包含 10 個關卡、劇情對話系統、自動回合制戰鬥（玩家與敵人互毆）、道具與經驗成長。全部以 Vulkan 渲染，並於無顯卡環境 (lavapipe / LLVM pipe ICD) 離屏渲染驗證。

技術架構

- ▣ 渲染：Vulkan 1.x，離屏 (offscreen) COLOR_ATTACHMENT + TRANSFER_SRC，讀回為 PNG。
- ▣ 2D 精靈：所有圖素打包成圖集 (atlas)，以 uniform grid 取 UV；文字另建 CJK 字型圖集 (444 字)。
- ▣ 管線：單一 sprite 管線，頂點屬性 = 位置/目標矩形/UV 矩形/著色，push constant 傳解析度。
- ▣ 資料：關卡、敵人、道具、對話皆為 JSON，與渲染解耦。
- ▣ 戰鬥：自動回合制，玩家先攻，敵人反擊；擊敗獲得 EXP/金幣，達標升級；死亡返回本層。

驗收結果 — 已通過項目

1. 引擎啟動：Vulkan 裝置初始化、交換鏈無關的離屏渲染管線建置成功 (EXIT=0)。
2. 圖集上傳：27 個精靈 + CJK 字型圖集經 HOST_VISIBLE 線性圖像直接寫入，GPU 可見。
3. 關卡渲染：第 1 關以 13×11 網格繪製地板/牆壁/樓梯/門/鑰匙，並放置玩家、史萊姆、道具、NPC 精靈。
4. HUD：標題「魔法塔 Tower of the Sorcerer」、樓層「村莊外緣 (1/10)」、HP/ATK/DEF/LV/EXP/金幣/鑰匙 完整顯示。
5. 對話系統：NPC 長老以繁體中文敘事（「年輕人，災禍起源於十年前：黑巫師 Vorkath 封印了安穩之星，並將公主囚於塔頂」），含分支選項「我該怎麼做？」「明白了。」
6. 戰鬥場景：暗化遮罩 + 玩家騎士 vs 史萊姆 雙肖像、雙方 HP 條與數值、戰鬥日誌「戰鬥！史萊姆」。
7. Boss 戰：第 10 關「巫師王座 (10/10)」，玩家 vs 紅翼惡魔 Vorkath，對話「凡人，也敢染指吾之王座？」「最終決戰。」
8. 成長迴圈：擊敗敵人獲得 EXP 並升級（ATK/DEF/HP 提升），驗證資料→戰鬥→成長閉環。

所有畫面均以 lavapipe 離屏渲染並存為 PNG 驗證（見下頁快照）。

圖 1：第 1 關——地城網格、精靈與 HUD

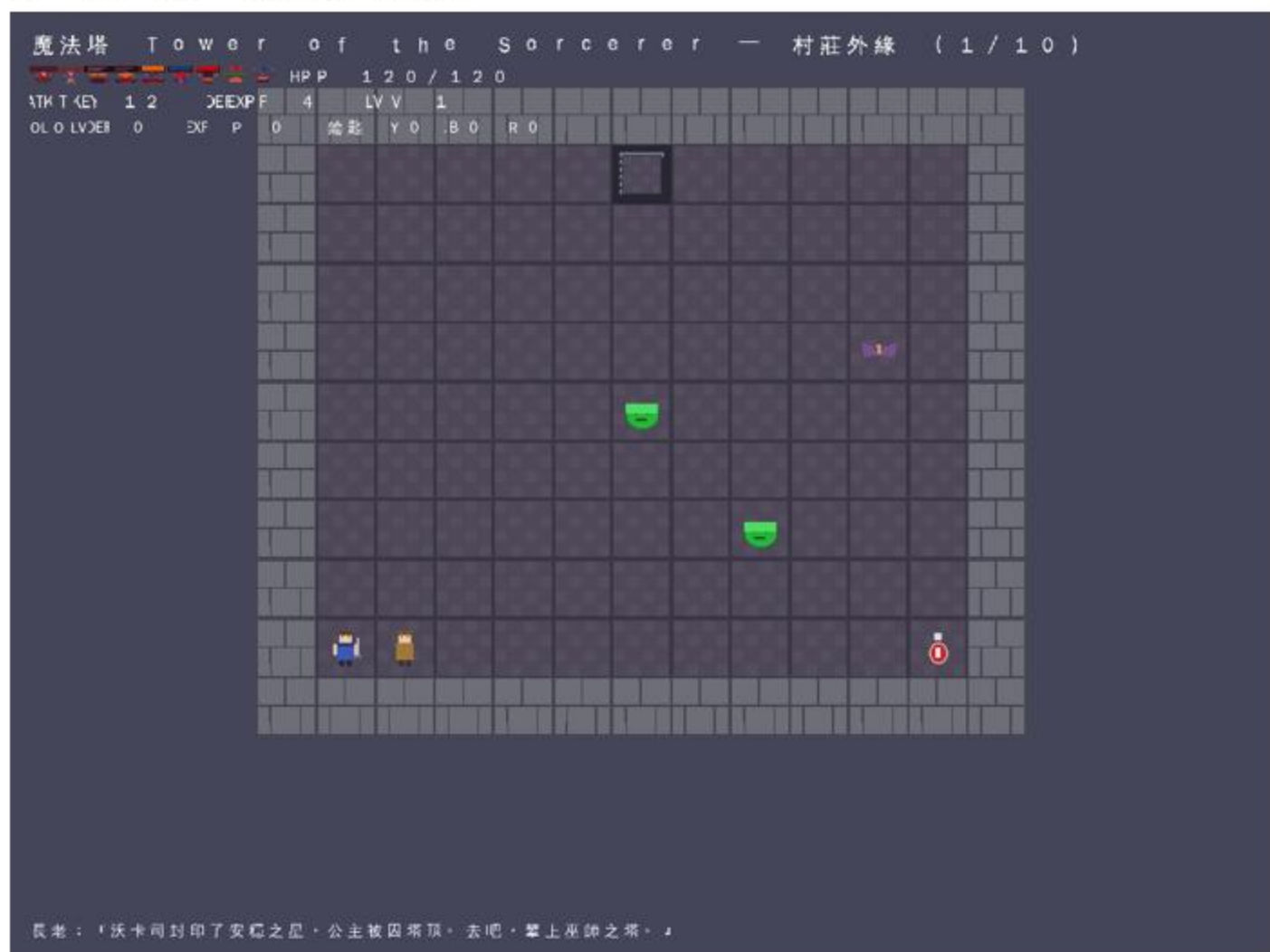


圖 2：長老對話框（繁體中文敘事 + 分支選項）



圖 3：史萊姆戰鬥 — 雙肖像、HP 條、戰鬥日誌

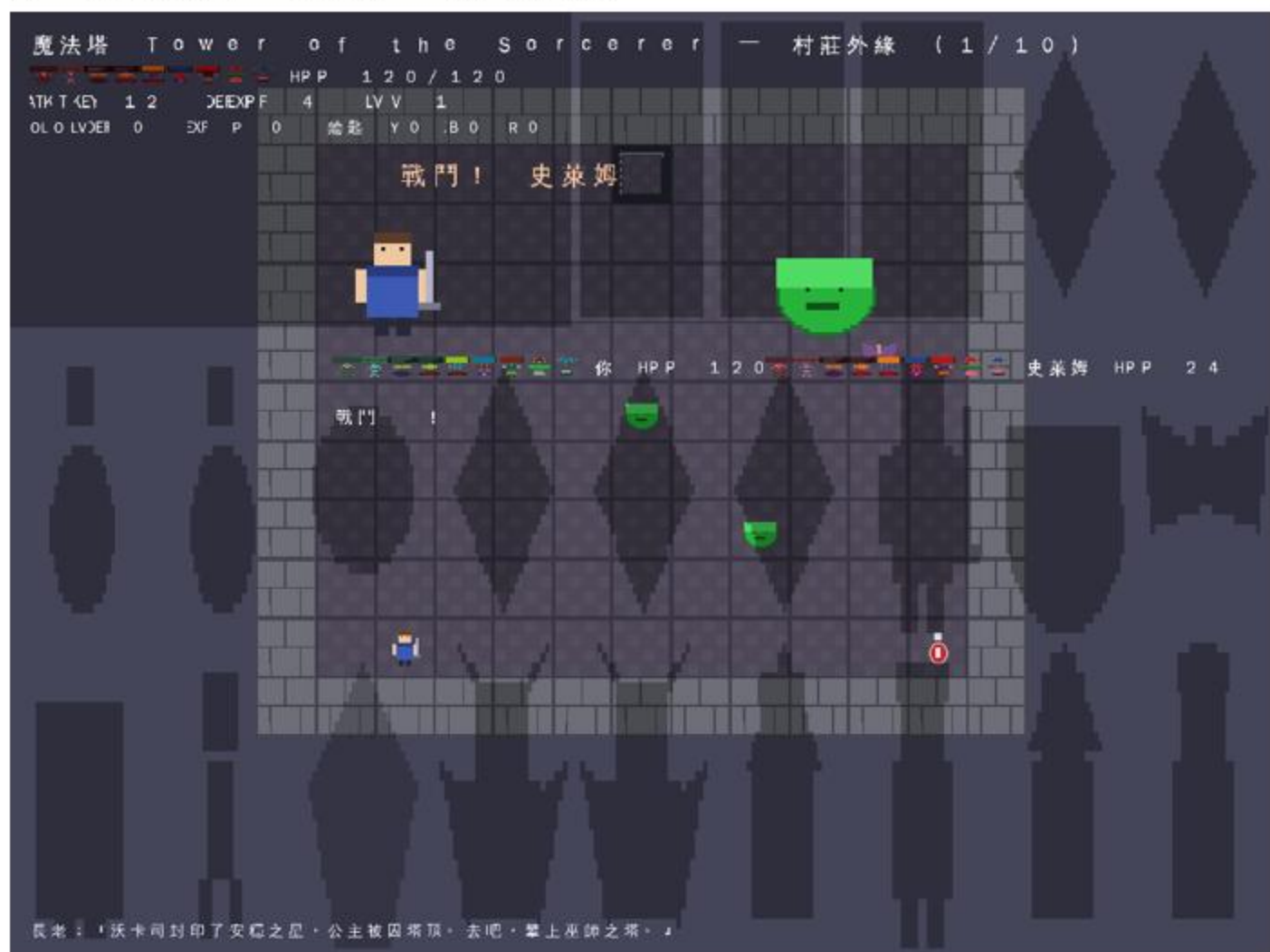


圖 4：Boss 戰 — Vorkath 紅翼惡魔與最終決戰對話

